



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Continuidad Operacional

Extracción de Áridos,

Río Maipo Tramo Km 8,5 a Km 11,2

Región Metropolitana



ANEXO 3.4 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado por



Febrero 2021



ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	3
2.1.	Objetivo General	3
2.2.	Objetivos Específicos	3
3.	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA	4
4.	METODOLOGÍA	5
4.1.	Flora	5
4.2.	Vegetación	6
5.	Revisión bibliográfica	8
6.	RESULTADOS	10
6.1.	Flora y Vegetación Vascular	10
6.1.1.	Flora	10
6.1.2.	Vegetación	13
6.1.2.1.	Unidad Vegetacional N° 1:	14
6.1.2.2.	Unidad Vegetacional N°2	15
6.1.2.3.	Unidad Vegetacional N° 3	16
7.	CONCLUSIONES	2
7.1.	Flora	2
7.2.	Vegetación	2
8.	BIBLIOGRAFÍA	4

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 6-1 Lista de Especies de Plantas Vasculares	11
---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de influencia del Proyecto.	4
Figura 6-1 Flora Vascular: especies nativas y alóctonas	12
Figura 6-2 Flora Vascular: especies endémicas y no endémicas.....	12
Figura 6-3 Flora Vascular por tipo de hábito.....	13
Figura 6-4 Formaciones Vegetacionales	14



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto "Continuidad Operacional Extracción de Áridos Río Maipo Tramo Km 8,5 a Km 11,2 Región Metropolitana", en adelante "El Proyecto". Este consiste en el aumento de vida útil y en especial de la fase de operación del proyecto "Modificación Proyecto Extracción de áridos en río Maipo sector km. 8.0 al 10.5 aguas abajo puente Maipo" aprobado por RCA 414 de fecha 15 de julio de 2014, en un plazo de 12 años, para extraer material árido integral desde el cauce del Río Maipo, en el sector emplazado entre los km 8.5 a 11.2 aguas abajo del Puente Maipo Ruta 5.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetales en cuanto a flora y vegetación presentes en el área de influencia del proyecto.

2.2. Objetivos Específicos

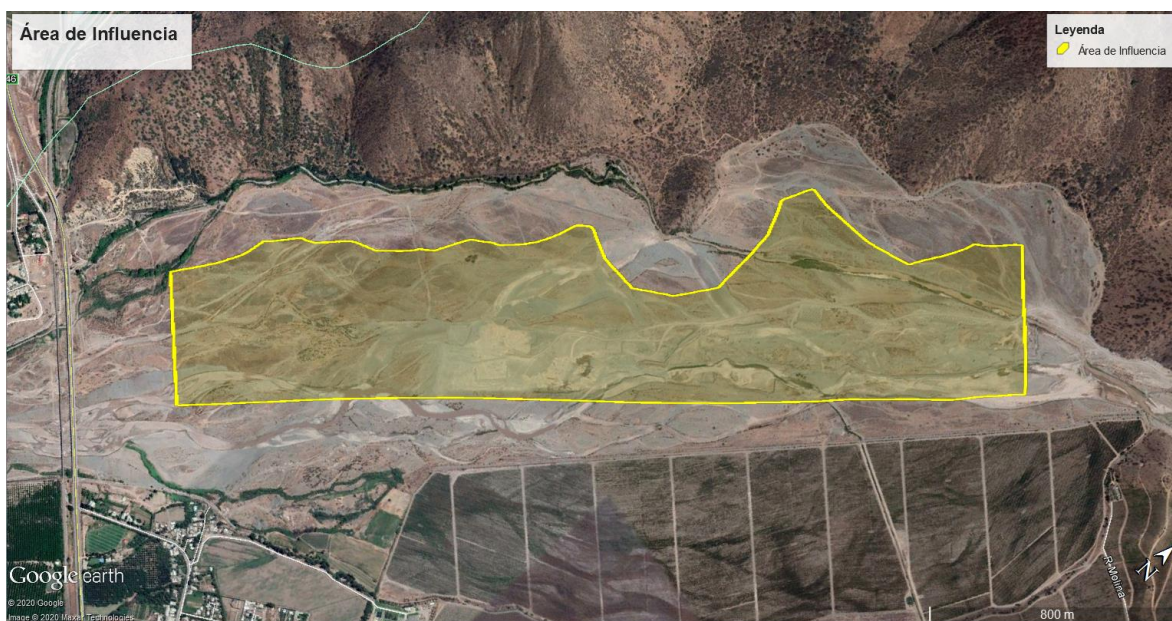
- Referenciar la vegetación existente en el área de estudio, a partir de los antecedentes bibliográficos.
- Identificar las especies vegetales presentes y determinar su estado de conservación, origen y forma de vida.
- Describir, brevemente, las formaciones vegetacionales visualizadas en campaña de terreno.

3. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en su última modificación (D.S.N°40/12), se define como área de influencia de un Proyecto "El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

Para el estudio del componente Flora y Vegetación del proyecto " Continuidad Operacional Extracción de Áridos Río Maipo Tramo Km 8,5 a Km 11,2 Región Metropolitana ", se define como área de influencia del Proyecto, al área de intervención efectiva por parte de las obras y actividades del proyecto. (Figura 3-1)

Figura 3-1 Área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración Propia.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	4	ANEXO 3.4
--	---	-----------



4. METODOLOGÍA

Se realizó una visita a terreno el día 9 de septiembre de 2020, cuyos resultados se materializan en el presente informe.

4.1. Flora

Para la caracterización del componente flora existente en el área de influencia del proyecto se utilizó la metodología de prospección ocular por transectos e inventario forestal de todo el polígono establecido como área del proyecto y clasificando con el sistema de clasificación de Tipos Forestales definido por Claudio Donoso (1981), complementando con la metodología fitosociológica de la escuela europea de Braun-Blanquet (1964), actualizada por Müller- Dombois & Ellenberg (1974) y Knapp (1984), registrando las especies vegetales presentes por estrato y, su cobertura expresada directamente en porcentaje de acuerdo a la escala de Braun-Blanquet (op. cit.) y la ejecución de inventarios forestales por medio de transectos en el área total del proyecto. Por otro lado, se identifica gran parte de las especies en terreno por los expertos, además de tomar fotografías y coleccionar fragmentos para su posterior determinación taxonómica en gabinete, con la literatura pertinente

La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005) y Zuloaga *et al.* (2009 - presente).

Se realizó un listado completo de la flora presente en el área, donde a cada especie se le asignó: familia, nombre común según Baeza (1930, Gajardo 1994), Hoffmann (1979) y Navas (1973-1979), hábito, origen geográfico y categoría de conservación.

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- Árboles: Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.
- Arbustos: Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- Lianas: especies leñosas, trepadoras o epifitas.
- Herbáceas: Corresponden a Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Suculentas: especies leñosas con tallos suculentos (cactus) u hojas suculentas (Puya).

En referencia al origen geográfico de las especies incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies que se encontraban en Chile de manera silvestre, antes de la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: nativas endémicas de Chile, que son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país, o una región; y nativas, no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	5	ANEXO 3.4
--	---	-----------



- Alóctonas asilvestradas o especies introducidas: son aquellas transportadas por el hombre o animales, desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país. Las alóctonas cultivadas son las especies que no se han vuelto aún silvestres.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS. Nº75/2005, Minseges; se verificó la lista de especies contenidas en el DS. 6/2016 del MMA correspondiente al XIII proceso de clasificación. Se revisó además, las especies clasificadas en otras listas nacionales, tal como, “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza”.

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a los helechos y equisetos que no han sido explícitamente clasificados en alguna categoría al nivel nacional (Benoit Ed., 1989, Boletín 47, Comité de Clasificación) se les denomina como “sin clasificar”. Del mismo modo, a las especies herbáceas que no han sido clasificadas en los procesos de Minseges-Conama-MMA, se las considera como “no evaluada”. A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

4.2. Vegetación

La vegetación terrestre se clasificó mediante una breve descripción, registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceo: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñoso bajo: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñoso alto: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculento: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la



vegetación o por su proyección vertical. Este criterio, que se expresa por estrato para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia de cada tipo biológico y de las especies. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada.

Formaciones vegetales normadas

En función de la información recopilada se analizó la legislación vigente para evaluar si alguna de las formaciones podía ser calificada como bosque nativo o formación xerofítica, conceptos que se describen en los apartados de a continuación.



5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El área del Proyecto se ubica en la cuenca del río Maipo, entre la comuna de Buin y San Bernardo, en la Región Metropolitana. Posee una flora correspondiente al tipo denominado chileno-mediterránea, la que se presenta en el Chile Central (32-38° S).

Entre sus principales características, destaca la gran cantidad de especies endémicas, en particular, se ha determinado que en esta zona crecen unas 2500 especies de plantas vasculares, de las cuales el 46,3% son endémicas de Chile y 23,4% son endémicas de la ecorregión mediterránea de Chile (Arroyo & Cavieres, 1997).

Además del alto nivel de endemismo presente en esta ecorregión, la zona presenta suelos de muy buena calidad, los cuales han sido destinados a la agricultura y a la ganadería; esto ha generado un alto impacto antrópico y de pérdida de la flora nativa y endémica de la ecorregión. En la cuenca de Santiago la intervención alcanza un 26% (Navas, 1974-80), y en la Región de Valparaíso llega al 21,3%, ambos sectores presentan una intervención mayor a la registrada a nivel nacional que corresponde a un 11% (Marticorena, 1990).

La modificación de la flora por el reemplazo de cultivos y terrenos destinados a la ganadería es algo que se ve reflejado en el área del Proyecto, el cual presenta una alta intervención antrópica, debido a los cultivos que presenta en la mayor parte del terreno.

El alto grado de endemismo y del alto nivel de presión antrópica sobre la flora nativa, han llevado a proponer a la ecorregión de la zona central del país como un hotspot de la conservación de la biodiversidad mundial (Arroyo et al., 1999).

Según la clasificación vegetal de Gajardo (1994), la macrozona se inserta en la región del matorral y del bosque esclerófilo y presentan cuatro formaciones vegetacionales en las siguientes proporciones: Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa (80,7%), Bosque espinoso abierto (9,6%), Bosque esclerófilo de la precordillera andina (7,9%) y Bosque esclerófilo costero (1,8%). Sin embargo, el clima mediterráneo existente en la zona, que posee características favorables para el asentamiento y actividades antrópicas, ha provocado el desplazamiento de las formaciones vegetacionales. En la actualidad, como representantes de dichas formaciones y cercanos al área del proyecto están los cerros Chena y Lonquén se encuentran dominados por las formaciones Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa, Bosque Esclerófilo Costero y Bosque de la Precordillera Andina. Dentro de la formación Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa es posible reconocer tres comunidades vegetales correspondientes a Tebo-Colliguay (*Retanilla trinervis* - *Colliguaja odorífera*), Boldo-Tebo (*Peumus boldus* - *Retanilla trinervis*) y Espino-Litre (*Acacia caven* - *Lithraea caustica*). Por otra parte, dentro de la formación Bosque Esclerófilo Costero se identificó la comunidad vegetal de Litre-Boldo (*Lithraea caustica* - *Peumus boldus*) y en la formación Bosque Esclerófilo de la Pre-cordillera Andina la comunidad Quillay-Colliguay (*Quillaja saponaria* - *Colliguaja odorífera*).



Para el área específica del proyecto, se determinó la existencia de un ecosistema ripiario entendiéndose como este una asociación ecológica dentro de la cuenca del río Maipo, condición influenciada por el dinamismo de los periodos y flujos hídricos históricos, características particulares del tipo de suelo, y asociaciones vegetales caracterizadas en estos ambientes.



6. RESULTADOS

6.1. Flora y Vegetación Vascular

6.1.1. Flora

La riqueza de la flora vascular en el área del proyecto alcanza a 46 especies caracterizadas principalmente en tres ambientes y asociaciones vegetales ubicados dentro del área de influencia, que se describen en capítulo posterior.

Los ambientes mencionados se insertan en la macrozona del bosque esclerófilo y específicamente en el ambiente ripiario ya que las acciones del proyecto se ubican dentro del cauce activo del Río Maipo.

La lista de las especies con su nombre científico, familia, nombre vulgar, forma de crecimiento, origen geográfico y estado (categoría) de conservación se muestra en la Tabla N°6-1. Y corresponden a ejemplares caracterizados en el área de Influencia.



Declaración de Impacto Ambiental
Continuidad Operacional Extracción de Áridos
Río Maipo Tramo Km 8,5 a Km 11,2 Región Metropolitana

Tabla 6-1 Lista de Especies de Plantas Vasculares

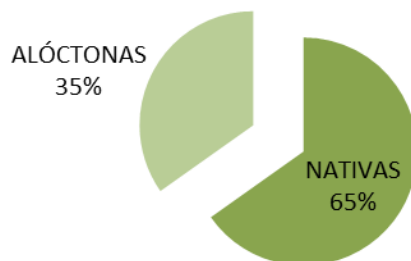
Familia	Nombre científico	Nombre Vernáculo	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
Asteraceae	Tessaria absinthioides	Brea	Arbusto	Nativo	sin amenaza
	Baccharis sagittalis	Verbena de tres esquinas	Arbusto (sub arb)	Nativo	sin amenaza
	Baccharis marginalis	Chilca	Arbusto	Endémico	sin amenaza
	Baccharis linariis	Romerillo	Arbusto	Nativo	Sin amenaza/DS 68-2009
	Leontodon sp	Diente de león	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	Haplopappus poeppigianus	senecio	Arbusto	Nativo	No aplica
	Proustia ilicifolia	Huañil	Arbusto	Endémico	sin amenaza
	Centaurea solstitialis	Flor del minero	Arbusto	Endémico	sin amenaza
Anacardiaceae	Lithrea caustica	Litre	Árbol	Endémica de Chile	Sin amenaza
Cactaceae	Echinopsis chiloensis	Quisco	Suculento	Endémica de Chile	casí amenazado
	Gonyza bonariensis		Hierba anual	Nativa	Sin amenaza
Celastraceae	Maytenus boaria	Maitén	Árbol	Nativa	Sin amenaza/DS 68-2009
Chenopodiaceae	Chenopodium multifidum	chenopodium	Hierba anual	Nativa	No aplica
Efedráceas	Ephedra chilensis	pingo - pingo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
Escalloniaceae	Escallonia rubra	Escallonia	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
Equisetaceae	Equisetum giganteum	Equisetum	Hierba Perenne	Alóctona asilvestrada	Sin amenaza
Fabaceae	Galega officinalis	Galega	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
	Melilotus albus	Meliloto	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
	Psoralea glandulosa L	Qilén	Árbol	Nativa	Sin amenaza/DS 68-2009
	Acacia capensis	Acacio tres espin	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
Liliaceae	Pasithea coerulea	Azulillo	Hierba anual	Nativa	Sin amenaza
	Leucocoryne appendiculata	Leucocorine	Hierba anual	Nativa	Sin amenaza
Geraniaceae	Erodium cicutarium		Hierba Perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Mimosaceae	Acacia caven	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza/DS 68-2009
Onagraceae	Clarkia tenella	Huasita	Hierba anual	Nativa	sin amenaza
Oxalidaceae	Oxalis perdicaria	vinagrillo	Hierba Perenne	Nativa	sin amenaza
Poaceas	Cortaderia rudiusscula	Cola de zorro	Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
	Arundo donax L.	caña	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Polygonaceae	Chorizanthe virgata		Arbusto	Endémico	sin amenaza
Plantaginaceae	Plantago lanceolata	Uantén	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	Plantaginaceae	Perrito	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	Chenopodium ambrosioides	Paico	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
Solanaceae	Cestrum parqui	Palqui	Arbusto	Nativo	sin amenaza
	Solanum ligustrinum	Tomatillo	Arbusto	Endémica de Chile	sin amenaza
	Solanum crispum	Tomatillo	Arbusto	Nativo	sin amenaza
	Datura stramonium	Chamico	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
Scrophulariaceae	Verbascum virgatum		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
	Verbascum thapsus	Hierba del paño	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	Buddleja globosa	Matico	Arbusto	Nativo	sin amenaza
Salicaceae	Salix babylonica	Sauce llorón	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
	Salix humboldtiana	Sauce amargo	Árbol	Nativa	sin amenaza
Tropeoláceas	Tropaeolum brachyveras	soldadito	Liana	Nativa	sin amenaza
	Tropaeolum tricolor	soldadito	Liana	Nativa	sin amenaza
Typhaceae	Typha angustifolia	Totora	Hierba Perenne	Nativa	Sin amenaza
Umbelliferae	Foeniculum vulgare	Hinojo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Verbenaceae	Verbena litoralis	verbena	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica

Fuente: Elaboración Propia

Las 46 especies descritas, fueron clasificadas según taxonomía en 24 familias botánicas, las más representadas corresponden a Asteraceae establecidas por 6 géneros luego Fabaceae con 4 géneros y Solanáceae con 3.

En relación con el origen geográfico de la flora, de las 46 especies registradas, 30 especies son nativas (65%), y 16 especies son alóctonas (35%) (Figura 6-1).

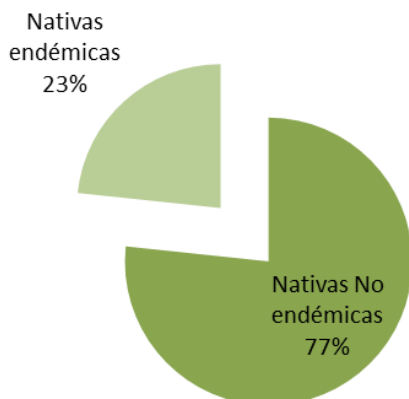
Figura 6-1 Flora Vascular: especies nativas y alóctonas



Fuente: Elaboración Propia

De las 30 especies nativas catastradas, 7 de estas corresponden a especies endémicas, por lo cual, existe una alta pérdida de la biodiversidad en el territorio.

Figura 6-2 Flora Vascular: especies endémicas y no endémicas

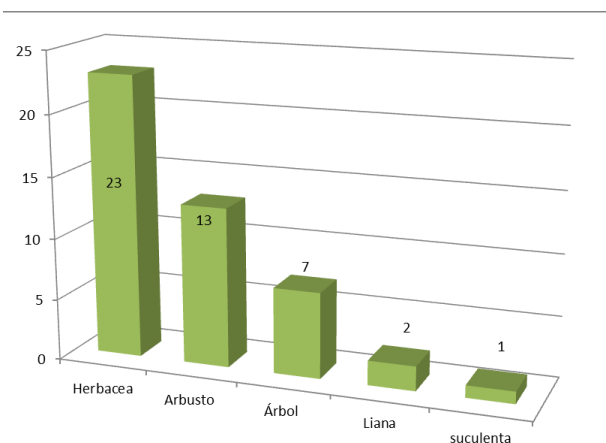


Fuente: Elaboración Propia

En relación con la Figura 6-3, según el hábito establecido en el listado de especies, el que tiene la mayor representatividad es el hábito herbáceo con 21 especies, luego con 13 especies corresponde a hábito arbustivo, continuando con hábito arbóreo estableciendo 7 especies, para finalizar con 2 especies de Liana y 1 suculenta

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	12	ANEXO 3.4
--	----	------------------

Figura 6-3 Flora Vascular por tipo de hábito



Fuente: Elaboración Propia

Especies en categorías de conservación

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS. N°75/2005, Minseges; se verificó hasta la lista de especies contenidas en el DS. 6/2016 del MMA correspondiente al XIII proceso de clasificación. Se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y las del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998). Por consiguiente, dentro del listado de especies catastrado para el área de estudio, se determinó que no existen especies con alguna de las categorías siguientes En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable.

6.1.2. Vegetación

Las formaciones vegetacionales registradas para el área del proyecto presentan una alta Homogeneidad y fragmentación producto del alto grado de intervención antrópica, en donde se establecieron en el ambiente ripariano, característica influenciada por la ubicación dentro de la cuenca hídrica del Río Maipo. Estas características de ambientes están representadas por 3 formaciones vegetales: Formación N°1 Ribereña en presencia de agua (Estero El Chanco), Formación N° 2 Formación esclerófila y formación N° 3 xerófitica en suelo con alta presencia de sedimentos y pedregosidad.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	13	ANEXO 3.4
--	----	------------------

Figura 6-4 Formaciones Vegetacionales



Fuente: Elaboración Propia

6.1.2.1. Unidad Vegetacional N° 1:

Corresponde a la formación más amplia en el polígono del proyecto, identificando islas y playas con depósitos sedimentarios muy pedregosos, zonas que esporádicamente se ven inundadas por el paso del río. La vegetación arbustiva tanto como la herbácea es muy clara (10 a 25% de cobertura) en el cual se pueden evidenciar especies tal como, *Tessaria absinthioides*, *Baccharis liniaris*, *Proustia ilicifolia*, *Haplopappus poeppigianus*, *Ephedra chilensis* o herbáceas como *Melilotus albus*, *Chenopodium multifidum*, respectivamente. Esporádicamente se encuentran individuos de *Baccharis salicifolia*, *Brassica campestris*, *Hirschfeldia incana* y *Conyza canadensis*.

Fotografía 6-1 Unidad vegetal N°1



Fuente: Set Fotográfico del Autor

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	14	ANEXO 3.4
--	----	------------------

6.1.2.2. Unidad Vegetacional N°2

Corresponde a la formación vegetal localizada en las cercanías del cuerpo de agua existente, Estero el Chancho, donde está representado por vegetación ribereña, sectores donde se acumula un poco más de humedad. Tanto la vegetación arbustiva como la herbácea es poco densa. Los ejemplares encontrados corresponden a *Typha angustifolia* (Totora), *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro) y *Baccharis linariis* (Romerillo), *Baccharis marginalis* (Chilca), *Galega officinalis* (Galéga) y ejemplares aislados de *Psoralea glandulosa* L (Culen).

En las siguientes fotografías, se reconoce en primera línea los ejemplares de *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro) y de fondo la presencia de *Baccharis marginalis* (Chilca), *Tessaria absinthioides* (Brea) y *Baccharis linariis* (Romerillo). Aisladamente una formación de *typhas angustifolia* (totoras).

Fotografía 6-2 Unidad vegetal N°2



Fuente: Set Fotográfico del autor.

6.1.2.3. Unidad Vegetacional N° 3

Corresponde a una formación aislada asociada a un núcleo vegetacional de aproximadamente 700 m², situada dentro del polígono (331826.30 m E / 6264938.69 m S). Esta estructura es un pequeño fragmento erosionado que mantiene una composición del bosque esclerófilo, constituido por una pobre formación arbórea de *Lithrea caustica* (Litre), *Acacia caven* (Espino), Formación arbustiva de *Proustia ilicifolia* (Huañil), y herbáceas, tales como, *Pasithea coreulea* (Azulillo), *Leucocoryne appendiculata* (Leucocoryne). La vegetación arbustiva tanto como la herbácea es clara (25 a 50% de cobertura).

Vista del cerro isla, estructura rocosa donde se registra *Lithrea caustica*, ejemplar añoso y *acacia caven*s como matriz arboreo, con gran presencia de herbaceas del género *Pasithea coreulea* y lianas del género *tropaeolum brachyveras* (soldadito).

Fotografía 6-3. Unidad vegetacional N°3



Fuente: Set fotográfico del Autor.

Fotografía 6-4. Unidad Vegetacional N° 3



Fuente: Set Fotográfico del autor.



7. CONCLUSIONES

7.1. Flora

En términos de la composición florística, en el área de estudio se registraron 46 taxas. Esta se compone principalmente de 30 especies nativas (65%), y 16 especies alóctonas (35%), establecidas en 3 parches o matrices características en la zonas de estudio, de las cuales 23 corresponden a herbáceas predominando ejemplares alóctonos, 13 arbustivas principalmente nativas y 7 arbóreos donde 5 son nativos , 2 lianas nativas y una suculenta nativa.

Con respecto a las especies endémicas, se identificó un total de 7 taxas, principalmente asociado a la familia de Asteraceae representado por el género de *Bacharis Marginalis*, *Proustia ilicifolia*, *Centaurea solstitialis* ,también ejemplares de *Litrea caustica*, ejemplares aislado de *Echinopsis chiloensis*, *chorizantho virginata* y *solanum ligustrum*.

Los ejemplares catastrados, por lo general, poseen una antigüedad no superior a 5 años en sus estratos arbustivos, sin embargo, se registraron arboles mayor a esa data, situación que responde a un río dinámico que se ve constantemente influenciado por acciones antrópicas y naturales, tales como, crecidas históricas del afluente principal.

Respecto a las formaciones normadas, no existen indicios ni por la abundancia de especies reglamentadas en el D.S. N° 68 de 2009, del Ministerio de Agricultura tanto como en las características fisionómicas y biológicas de las unidades vegetacionales que constituyan ninguna de ellas en formaciones xerofíticas o de bosque nativo.

7.2. Vegetación

En la composición vegetacional se distinguen 3 formaciones, la primera de estas corresponde a una formación arbustiva xerofítica, compuesta por *Proustia ilicifolia*, *Haplopappus poeppigianus*, *Ephedra chilensis*, *Baccharis linariis*, entre otros. La segunda corresponde a la formación estrictamente acompañada del cuerpo de agua existente (Estero el Chanco), donde está representado por vegetación ribereña, como *Typha angustifolia* (Totora), *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro), *Baccharis linariis* (Romerillo), *Baccharis marginalis* (Chilca), *Galega officinalis* (Galéga) y ejemplares aislados de *Psoralea glandulosa* L (Culen). Y la última área asociado a un núcleo vegetacional en donde la formación representa al bosque esclerófilo con asociación de *Lithrea caustica* (Litre), *Acacia caven* (Espino), Formación arbustiva de *Proustia ilicifolia* (Huañil), y herbáceas compuesta por *Pasithea coreulea* (Azulillo), *Leucocoryne appendiculata* (Leucocoryne), singularidad dentro del área del proyecto que el titular compromete a no intervenir con objetivo de conservación.

En relación con la vegetación, las formaciones silvestres o los remanentes de ellas no representan las formaciones naturales de Gajardo (1994), principalmente son asociaciones naturalizadas por los grupos de taxas pioneros en repoblamiento, Estructurado por una matriz arbustiva nativa asociado al cuerpo hídrico, un tipo de comunidad que es una conocida indicadora de degradación del bosque



nativo (Oberdorfer 1960) o matorrales arborescentes esclerófilos, primarios y secundarios, donde crecen arbustos sucesionales pioneros como el Género *Baccharis* y *Tessaria absinthioides*, que representan lo que quedó de la comunidad de carácter zonal del área.

De acuerdo con Gajardo (1994), observando la composición de la vegetación silvestre, al menos la coronación superior del cajón del Río Maipo se puede encuadrar en su propuesta de formación de Matorral esclerófilo andino, posiblemente en la asociación de *Acacia Cavens* y *Lithrea caustica*. En los términos de Luebert & Pliscoff (2006), la vegetación del área del Proyecto se inserta en el piso del bosque espinoso mediterráneo de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Pero no está dentro del área del proyecto.



8. BIBLIOGRAFÍA

- BELMONTE E., FAUNDEZ L., FLORES J., HOFFMANN A., MUÑOZ M., TEILLIER S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- BENOIT I. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.
- GAJARDO R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT F. Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Sistema de Evaluación de impacto Ambiental. Gob de Chile.
- Marticorena, C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5- 157.
- MMA 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Benoit I. (Ed). 65 p.
- DONOSO, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos Chilenos. Proyecto Conaf – Fao de Investigación y desarrollo Forestal Dcto. de trabajo N° 38 Sgto. Chile 70 p
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.
- ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R., J. SIMONETTI, P. MARQUET, M. SALABERRY. 1999. Central Chile. En: MITTERMEIER, R. A., N. MYERS, C.G. MITTERMEIER. (Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems: 161-171. CEMEX, México.
- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BAEZA, M, E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF - Ministerio de Agricultura. Santiago de Chile. 157 pp.
- CONAF. 2013. Formulario para la elaboración de los planes de trabajo de formaciones xerofíticas. Disponible en el sitio web de Conaf (20-04-2016).